

RÓWNANIE O ROZDZIELONYCH ZMIENNYCH

$y' = f(x, y) := a(x)b(y)$ $a \in C^0(X)$, $b \in C^0(Y)$, $X, Y \subset \mathbf{R}$ — przedziały. Zakładając, że $\forall y : b(y) \neq 0$ weźmy $F(x) := \int a(x)dx$, $G(y) := \int \frac{dy}{b(y)}$; wtedy $\frac{d}{dx}[G(y(x)) - F(x)] = \frac{y'(x)}{b(y(x))} - a(x)$, więc $y' = f(x, y) \iff G(y(x)) - F(x) = \text{const}$; zatem $G(y) - F(x) = C$ jest niejawną postacią rozwiązania ogólnego, tzn. *całką ogólną równania*¹.

1. Rozwiązać równanie: (a) $\frac{dy}{dx} = \frac{3 \sin 2y}{2(1 - 2e^{-x})}$.

(a) Rozdzielamy zmienne: $\frac{2dy}{\sin 2y} = \frac{3dx}{1 - 2e^{-x}} = \frac{3e^x}{e^x - 2}dx$, zaś $\int \frac{2dy}{\sin 2y} = \int \frac{\cos^{-2} y dy}{\operatorname{tg} y} = \log |\operatorname{tg} y| + C_1$, $\int \frac{3e^x}{e^x - 2}dx = 3 \log |e^x - 2| + C_2$, więc $\log |\operatorname{tg} y| = 3 \log |e^x - 2| + \log |C|$, czyli $\operatorname{tg} y = C(e^x - 2)^3$. Odpowiedź. $y = k\pi + \arctg [C(e^x - 2)^3]$.

RÓWNANIE LINIOWE 1. RZĘDU

2. Rozwiązać zagadnienie początkowe $y' \cos x - y \sin x = 2x$, $y(0) = 0$.

Równanie liniowe; równaniem l.j. jest $\frac{dy}{y} = \frac{\sin x}{\cos x}$, czyli $\log |y| = -\log |\cos x| + \log C$, $y = \frac{C}{\cos x}$. Uzm. stałej: $y = \frac{C(x)}{\cos x}$, wtedy $y' \cos x - y \sin x = \left[\frac{C'(x)}{\cos x} + C(x) \frac{\sin x}{\cos^2 x} \right] \cos x - \frac{C(x) \sin x}{\cos x} = C'(x) \stackrel{!}{=} 2x$, czyli $C(x) = x^2 + C_0$, $y = \frac{x^2 + C_0}{\cos x} = \frac{x^2}{\cos x}$.

PS20/121

3. Dowieść, że równanie $y' \sin 2x = 2(y + \cos x)$ ma w przedziale $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ dokładnie jedno rozwiązanie ograniczone.

R.jednorodne $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{\sin x \cos x} = \frac{d \operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} x}$, czyli $\log |y| = \log |\operatorname{tg} x| + \log |C|$, $y = C \operatorname{tg} x$. Uzmieniamy stałą: $y' = C'(x) \operatorname{tg} x + C(x) \frac{1}{\cos^2 x} \stackrel{!}{=} \frac{C \operatorname{tg} x + \cos x}{\sin x \cos x}$, czyli $C'(x) = \frac{\cos x}{\sin^2 x}$, $C(x) = -\frac{1}{\sin x} + C_0$, co daje $y = -\frac{1 - C_0 \sin x}{\cos x}$. Ograniczoność dla $x \searrow \frac{\pi}{2}$ wymaga, by $C_0 = 1$. Odpowiedź. $y = -\frac{1 - \sin x}{\cos x} = -\frac{\cos x}{1 + \sin x} = \left\| x = \frac{\pi}{2} - 2t \right\| = -\frac{1 - \cos 2t}{\sin 2t} = -\frac{2 \sin^2 t}{2 \sin t \cos t} = -\operatorname{tg} t = -\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right)$.

4. Rozwiązać dla $x > 0$ równanie $xy' + y = f(x)$, gdzie f jest daną funkcją ciągłą na $[0, \infty[$. Dowieść, że istnieje dokładnie jedno rozwiązanie $y = y_0(x)$, mające skończoną granicę $\alpha = \lim_{x \rightarrow 0+} y(x)$; znaleźć wartość α .

Równanie jednorodne $\frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0$, więc RORN jest $y = \frac{C}{x}$. Uzmieniamy stałą dostajemy $C'(x) = f(x)$, czyli $C(x) = F(x) + C_0$, gdzie $F(x) := \int_0^x f(t)dt$. Zatem RORN jest $y(x) = \frac{F(x)}{x} + \frac{C_0}{x}$; dla $C_0 = 0$ mamy $\lim_{x \rightarrow 0+} y(x) = F'(0) = f(0)$, czyli $\alpha = f(0)$.

PS21/121

5. Dowieść, że jeśli $f \in C^0(\mathbf{R})$ jest ograniczona, to równanie $\dot{x}(t) + x(t) = f(t)$ ma dokładnie jedno *ograniczone* rozwiązanie $x_0 : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$; sprawdzić, że jeśli f jest T -okresowa, tzn. $f(t + T) = f(t)$, to $x_0(\cdot)$ też jest T -okresowa.

RORN jest $x(t) = C_0 e^{-t} + x_0(t)$, gdzie $x_0(t) = e^{-t} \int_{-\infty}^t e^s f(s)ds$; całka ta jest bezwzględnie zbieżna, bo $|e^s f(s)| \leq M e^s$, gdzie $M := \sup |f| < \infty$. Funkcja $x_0(\cdot)$ jest ograniczona: $\left| \int_{-\infty}^t e^s f(s)ds \right| \leq \int_{-\infty}^t e^s |f(s)|ds \leq \int_{-\infty}^t e^s M ds = M e^t$, a więc $|x_0(t)| \leq M$. Dla $C_0 \neq 0$ funkcja $x(\cdot)$ jest nieograniczona ('ogr. + nieogr. = nieogr.'). Z tożsamości $\int_{-\infty}^{t+T} e^s f(s)ds = \int_{-\infty}^t e^{s+T} f(s+T)ds$ wynika, że jeśli f jest T -okresowa, to $x_0(\cdot)$ też jest T -okresowe, gdyż mamy wtedy $x_0(t + T) = e^{-t-T} \int_{-\infty}^t e^{s+T} f(s)ds = x_0(t)$.

Uwaga. Dowiedzione wyniki są prawdziwe także dla równania $\dot{x}(t) + ax(t) = f(t)$, gdzie $\operatorname{Re} a \neq 0$; wtedy ograniczonym rozwiązaniem jest $x_0(t) = e^{-at} \int_{-\infty}^t e^{as} f(s)ds$ lub $x(t) = -e^{-at} \int_t^{+\infty} e^{as} f(s)ds$, zależnie od znaku $\operatorname{Re} a$. Skoro $|e^{as}| = e^{a_1 s}$, gdzie $a_1 := \operatorname{Re} a$, to postępując j.w. dostajemy $\left| \int_{-\infty}^t e^{as} f(s)ds \right| \leq \frac{M}{|a_1|} e^{a_1 t}$, a więc $|x_0(t)| \leq \frac{M}{|a_1|}$.

6. Rozwiązać równanie: (a) $(2x - y^2)y' = 2y$.

(a) Równoważna postać: $\frac{dx}{dy} = \frac{2x - y^2}{2y}$, czyli r. liniowe; mamy tu RORJ $x = Cy$, a uzmienniając C dostajemy $C + C'y = C - \frac{1}{2}y$, $C'(y) = -\frac{1}{2}$, $C(y) = -\frac{1}{2}y + C_0$. Zatem rozwiązaniem ogólnym jest $x = C_0 y - \frac{1}{2}y^2$; jest też (zgubione) rozwiązanie $y = 0$.

7. Rozwiązać równanie $y' + \sin y + x \cos y + x = 0$.

$y' + 2 \sin \frac{y}{2} \cos \frac{y}{2} + 2x \cos^2 \frac{y}{2} = 0$, czyli $\frac{y'}{2 \cos^2 \frac{y}{2}} + \operatorname{tg} \frac{y}{2} + x = 0$; podstawiając $z = \operatorname{tg} \frac{y}{2}$ dostajemy więc $z' + z + x = 0$. Jest to równanie liniowe, RORN ma postać $z = 1 - x + C e^{-x}$. Odpowiedź. $\operatorname{tg} \frac{y}{2} = 1 - x + C e^{-x}$, czyli $y = 2 \arctg (1 - x + C e^{-x}) + 2n\pi$.

RÓWNANIE JEDNORODNE

8. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania: (a) $y' = \frac{y}{x} + \cos^2 \frac{y}{x}$; (b) $y' = \frac{y}{x} \log \left| \frac{y}{x} \right|$; (c) $y' = \frac{y}{x} + \sqrt{\left(\frac{y}{x} \right)^2 - 1}$; (d) $y' = \frac{y}{x} + \sqrt{1 - \left(\frac{y}{x} \right)^2}$.

¹ Całką równania $y' = f(x, y)$, gdzie $f \in C^0(D)$, $D \subset \mathbf{R}^2$, nazywa się taką funkcję $H \in C^1(D)$, która jest stała na wszystkich krzywych całkowych równania, tzn. $H(x, y(x)) = \text{const}$ dla każdego rozwiązania $y = y(x)$; oczywiście oznacza to, że $H'_x + H'_y f(x, y) = 0$ w obszarze D .

(a) Podstawiamy $y = ux = u(x)x$, wtedy $y' = u'x + u = u + \cos^2 u$, więc $\frac{du}{dx} = \frac{\cos^2 u}{x}$, skąd $\int \frac{dx}{x} = \int \frac{du}{\cos^2 u}$, czyli $\log |Cx| = \operatorname{tg} u$; stąd $u = k\pi + \arctg \log |Cx|$, $y = ux = x \left[k\pi + \arctg \log |Cx| \right]$; są też rozw. $y = \left(k + \frac{1}{2} \right) \pi x$ odpowiadające $\cos^2 u = 0$ (dla $C \rightarrow \infty$).

(b) Podstawiamy $y = ux = u(x)x$, wtedy $y' = u'x + u = u \log |u|$, więc $\int \frac{du}{u(\log |u| - 1)} = \int \frac{dx}{x}$, czyli $\log |\log |u| - 1| = \log |Cx|$, $\log |u| - 1 = Cx$, $\frac{y}{x} = \pm e^{Cx+1}$, a zatem rozwiązaniem ogólnym jest $y = \pm x e^{Cx+1}$; w szczególności są rozwiązania $y = \pm ex$.

(c) Podstawiamy $y = ux$, wtedy $y' = u'x + u = u + \sqrt{u^2 - 1}$, czyli $xu' = \sqrt{u^2 - 1}$, $\int \frac{dx}{x} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 1}}$, $\log \left| \frac{x}{C} \right| = \log |u + \sqrt{u^2 - 1}|$, $\frac{x}{C} = u + \sqrt{u^2 - 1}$; zatem rozwiązaniem ogólnym w postaci uwikłanej jest $\frac{x}{C} = \frac{y}{x} + \sqrt{\left(\frac{y}{x} \right)^2 - 1}$, czyli $C = y - x \sqrt{\left(\frac{y}{x} \right)^2 - 1}$. Aby uzyskać parametryzację trajektorii skorzystamy z tego, że $t = u + \sqrt{u^2 - 1} \iff \begin{pmatrix} u = \frac{1}{2}(t + t^{-1}) \\ t \geq t^{-1}, \text{ tzn. } t \in T \end{pmatrix}$, gdzie $T = [-1, 0] \cup [1, \infty[$; zatem $\begin{cases} x = Ct \\ y = C \frac{t^2+1}{2} \end{cases}$, gdzie $t \in T$. Jawna zależność y od x : $y = \frac{x^2 + C^2}{2C}$, gdzie $\frac{x}{C} \in T$, czyli $x \in \begin{cases}]-C, 0[\cup [C, \infty[, & C > 0, \\]-\infty, C] \cup]0, -C] , & C < 0; \end{cases}$ wobec tego krzywe całkowite są kawałkami parabol. Oprócz tego są też dwa rozwiązania 'osobliwe' $y = \pm x$, odpowiadające $u = \pm 1$.

(d) Podstawienie $y = ux$ daje $u'x + u = u + \sqrt{1 - u^2}$, więc mamy $xu' = \sqrt{1 - u^2}$. Stąd $\int \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = \int \frac{dx}{x}$, $\arcsin u = \log \frac{x}{C}$, czyli $u = \sin \log \frac{x}{C}$, przy czym $\log \frac{x}{C} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$, czyli $x \in \left[\frac{C}{p}, Cp \right]$ (lub $x \in [Cp, \frac{C}{p}]$ dla $C < 0$), gdzie $p := e^{\frac{\pi}{2}}$; oznacza to, że krzywe całkowite są kawałkami 'modulowanej sinusoidy' $y = x \sin \log \frac{x}{C}$, zaczynającymi się i kończącymi na prostych $y = \pm x$. Oczywiście są też osobliwe rozwiązania $y = \pm x$.

9. Znaleźć w obszarze $D = \{(x, y) : x > 0\}$ krzywą $y = y(x)$ mającą tę własność, że w każdym jej punkcie $(x, y(x))$ odstęp stycznej od punktu $(0, 0)$ jest równy x .

Odstęp od punktu $(0, 0)$ do prostej $ax + by = \delta$ wynosi $\rho = \frac{|\delta|}{c}$, gdzie $c := \sqrt{a^2 + b^2}$ (²); prosta styczna $y - y(\xi) = y'(\xi)(x - \xi)$ ma współczynniki $a = y'(\xi)$, $b = -1$, $\delta = \xi y'(\xi) - y$, więc dostajemy warunek $x \sqrt{1 + y'^2} = |xy' - y|$, po uproszczeniu $y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$.

Równanie jest jednorodne, więc podstawiamy $y = ux$, wtedy $u'x = \frac{u^2 - 1}{2u} - u = -\frac{u^2 + 1}{2u}$, $\int \frac{dx}{x} + \int \frac{2u du}{1 + u^2} = \log x + \log(1 + u^2) = \text{const}$. Zatem $x(1 + u^2) = 2C > 0$, czyli $x^2 + y^2 = 2Cx$. *Odpowiedź.* Okręgi $(x - C)^2 + y^2 = C^2$ styczne w $(0, 0)$ do osi y .

10. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{y - 1}{2x - y - 1} \right)^2$.

Podstawienie $x = \xi + 1$, $y = \eta + 1$ daje $\frac{d\eta}{d\xi} = \left(\frac{\eta}{2\xi - \eta} \right)^2$ (r. jednorodne); kładąc $\eta = u\xi$ dostajemy: $\xi \frac{du}{d\xi} + u = \left(\frac{u}{u - 2} \right)^2$, tzn. $\xi \frac{du}{d\xi} = -\frac{u(u-1)(u-4)}{(u-2)^2}$, skąd $0 = \int \frac{d\xi}{\xi} + \int \frac{(u-2)^2 du}{u(u-1)(u-4)} = \log |\xi| + \frac{1}{3} \int \left(\frac{3}{u} - \frac{1}{u-1} + \frac{1}{u-4} \right) du = \log |\xi| + \frac{1}{3} \log \left| \frac{u^3(u-4)}{u-1} \right| - \text{const}$, czyli $C = \xi^3 u^3 \frac{u-4}{u-1} = \eta^3 \frac{\eta-4\xi}{\eta-\xi}$. Są także rozwiązania szczególne, odpowiadające $u = \text{const} \in \{0, 1, 4\}$: $\eta = 0$, $\eta = \xi$, $\eta = 4\xi$.

Odpowiedź. $(y - 1)^3(y - 4x + 3) = C(y - x)$; rozwiązania szczególne: $y = 1$, $y = x$, $y = 4x - 3$.

11. Wyrazić we współrzędnych biegunowych (ϱ, φ) równanie różniczkowe $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, opisując krzywą $y = y(x)$ zależnością postaci $\varrho = \varrho(\varphi)$. Zbadać w szczególności przypadek równania jednorodnego, gdy $f(x, y) = H(\varphi)$.

Jeśli parametryzacja $\begin{cases} x = \varrho(\varphi) \cos \varphi \\ y = \varrho(\varphi) \sin \varphi \end{cases}$ opisuje krzywą $y = y(x)$, to $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\varphi}}{\frac{dx}{d\varphi}} = \frac{\varrho' \sin \varphi + \varrho \cos \varphi}{\varrho' \cos \varphi - \varrho \sin \varphi}$, skąd $\frac{d}{d\varphi} \log \varrho = \frac{\varrho'}{\varrho} = \frac{y' \sin \varphi + \cos \varphi}{y' \cos \varphi - \sin \varphi}$.

Dla równania jednorodnego $y' = H(\varphi)$ dostajemy stąd $\frac{d}{d\varphi} \log \varrho = \frac{H(\varphi) \sin \varphi + \cos \varphi}{H(\varphi) \cos \varphi - \sin \varphi}$

(UOGÓLNIONE) RÓWNANIE JEDNORODNE STOPNIA k

12. Jest to równanie $F(x, y, y') = 0$, w którym zbiór $F^{-1}\{0\}$ dopuszczalnych trójek (x, y, y') jest niezmienniczy względem operacji $(x, y, y') \mapsto (\lambda x, \lambda^k y, \lambda^{k-1} y')$ dla $\lambda > 0$, czyli $F(x, y, y'') = 0 \Rightarrow F(\lambda x, \lambda^k y, \lambda^{k-1} y') = 0$.

Dla równania postaci $y' = f(x, y)$ oznacza to własność $\forall \lambda > 0 : f(\lambda x, \lambda^k y) = \lambda^{k-1} f(x, y)$; mamy wtedy $f(x, y) = \left\| \begin{smallmatrix} \lambda := |x| \\ \pm := \operatorname{sgn} x \end{smallmatrix} \right\| = f\left(\pm \lambda, \lambda^k \frac{y}{|x|^k}\right) = |x|^{k-1} f\left(\pm 1, \frac{y}{|x|^k}\right)$, czyli równoważna takiej jednorodności jest postać

$$f(x, y) = |x|^{k-1} h_{\pm}\left(\frac{y}{|x|^k}\right) \quad \text{dla } x \neq 0, \quad \pm = \operatorname{sgn} x.$$

Uwaga. R.j.st. k można (na dwa sposoby) sprowadzić do r. jednorodnego (st. 1); zarazem są to dwie inne charakteryzacje r.j.st. k :

1° Podstawienie $y = z^k$ daje równanie jednorodne (st. 1) na $z = z(x)$. Istotnie, zamiana (x, z, z') na $(\lambda x, \lambda z, z')$ powoduje zamianę trójki $(x, y = z^k, y' = k z^{k-1} z')$ na $(\lambda x, \lambda^k y, \lambda^{k-1} y')$.

2° Dla $k \neq 0$ (stopień $k = 0$ to nieciekawe równanie $y' = \frac{a}{x}$) podstawienie $t = x^k$ (dla uproszczenia $x > 0$) daje równanie jednorodne. Istotnie, z równania $\frac{dy}{dx} = x^{k-1} h\left(\frac{y}{x^k}\right)$ dostajemy wtedy $\frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = x^{k-1} h\left(\frac{y}{t}\right)$, tzn. $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{k} h\left(\frac{y}{t}\right)$.

²Istotnie, prosta $ax + by = \delta$ ma parametryzację $\begin{cases} x = -bt + \frac{a\delta}{a^2 + b^2} \\ y = at + \frac{b\delta}{a^2 + b^2} \end{cases}$; stąd $x^2 + y^2 = c^2 t^2 + \left(\frac{\delta}{c}\right)^2 \geq \left(\frac{\delta}{c}\right)^2$ i równość mamy dla $t = 0$.

Metoda rozwiązywania⁽³⁾. Podstawmy $y = |x|^k u$, gdzie $u = u(x)$ — nowa zmienna zależna; wtedy $y' = \pm k|x|^{k-1}u + |x|^k u'$, czyli dostajemy równanie $\pm k|x|^{k-1}u + |x|^k u' = |x|^{k-1}h_{\pm}(u)$, tzn. $\pm ku + |x|u' = h_{\pm}(u)$; jest to RR o rozdzielonych zmiennych.

13. Zakładając ewentualnie, że $x > 0$ rozwiązać równanie: (a) $y' = -y^2 + \frac{2}{x^2}$; (b) $y' = y^2 + \frac{1}{x^2}$;
(c) $y' = \frac{2}{3}\left(y^2 - \frac{1}{x^2}\right)$; (d) $y' + \frac{3}{2}y^2 + \frac{5}{3x^2} = 0$; (e) $y' = \frac{2xy^3}{1-x^2y^2}$; (f) $y' = \frac{2xy^3}{x^2y^2-1}$.

(a) Jest to uogóln. r. jednorodne stopnia $k = -1$, więc podstawiamy $y = u(x)x^{-1}$; dostajemy równanie $xu' = -u^2 + u + 2$, skąd $\int \frac{du}{-u^2+u+2} = \int \frac{dx}{x}$, czyli $\frac{1}{3} \log \left| \frac{u+1}{u-2} \right| = \log x + C_1$; stąd $\frac{u+1}{u-2} = Cx^3$, a więc $v = \frac{2Cx^3+1}{Cx^3-1}$ oraz $y = \frac{2Cx^3+1}{x(Cx^3-1)}$.

(b) Podstawmy $y = ux^{-1}$; prowadzi to do równania $\frac{u'}{x} - \frac{u}{x^2} = \frac{u^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}$, tzn. $u'x = u^2 + u + 1$. Zatem $\log x = \int \frac{du}{u^2+u+1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctg \frac{2u+1}{\sqrt{3}} + C$; stąd $\arctg \frac{2u+1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \log x + C_1$, $\frac{2u+1}{\sqrt{3}} = \operatorname{tg} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x + C_1 \right)$, więc $y = \frac{u}{x} = \frac{\sqrt{3}}{2x} \operatorname{tg} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x + C_1 \right) - \frac{1}{2x}$.

(c) Podstawmy $y = ux^{-1}$; prowadzi to do równania $3\frac{u'}{x} - 3\frac{u}{x^2} = 2\frac{u^2}{x^2} - \frac{2}{x^2}$, tzn. $3u'x = 2u^2 + 3u - 2$. Zatem $\log x = \int \frac{3du}{2u^2+3u-2} = \frac{3}{5} \int \left(\frac{2}{2u-1} - \frac{1}{u+2} \right) du = \frac{3}{5} \log \left| \frac{2u-1}{u+2} \right| + C_1$; stąd $\frac{2u-1}{u+2} = Cx^{\frac{5}{3}}$, więc $y = \frac{u}{x} = \frac{1+2Cx^{\frac{5}{3}}}{x(2-Cx^{\frac{5}{3}})}$, w szczególności. $\begin{cases} C=0 \Rightarrow y = \frac{1}{2x}, \\ C \rightarrow \infty \Rightarrow y = -\frac{2}{x}. \end{cases}$

(d) Podstawienie $y = ux^{-1}$ prowadzi do równania $0 = \frac{u'}{x} - \frac{u}{x^2} + \frac{3u^2}{2x^2} + \frac{5}{3x^2} = \frac{1}{x^2} \left[xu' + \frac{3}{2}u^2 - u + \frac{5}{3} \right]$; zatem $\log x = \int \frac{dx}{x} = -\int \frac{6du}{9u^2-6u+10} = -\frac{2}{3} \int \frac{du}{(u-\frac{1}{3})^2+1} = -\frac{2}{3} \arctg \left(u - \frac{1}{3} \right) + \frac{2}{3}C$; stąd $u - \frac{1}{3} = -\operatorname{tg} \left(\frac{2}{3} \log x - C \right)$, czyli $y = \frac{1}{3x} - \frac{1}{x} \operatorname{tg} \left(\frac{2}{3} \log x - C \right)$.

(e) Podstawienie $y = ux^{-1}$ prowadzi do równania $xu' = u + \frac{2u^3}{1-u^2} = \frac{u(1+u^2)}{1-u^2}$; zatem $\int \frac{dx}{x} = \int \frac{(1-u^2)du}{u(1+u^2)} = \int \left[\frac{1}{u} - \frac{2u}{1+u^2} \right] du$, czyli $\log \left| \frac{u}{1+u^2} \right| = \log(Cx)$, więc $\frac{u}{x(1+u^2)} = C$, czyli $\frac{y}{1+x^2y^2} = C$.

(f) Podstawienie $y = ux^{-1}$ prowadzi do równania $xu' = u + \frac{2u^3}{u^2-1}$, więc $\frac{dx}{x} = \frac{(u^2-1)du}{u(3u^2-1)} = \left[\frac{1}{u} - \frac{2u}{3u^2-1} \right] du$, skąd po scałkowaniu $\log |x| = \log |u| - \frac{1}{3} \log |3u^2-1| + \frac{1}{3} \log |C|$, czyli $C = \frac{x^3(3u^2-1)}{u^3} = \frac{3x^2y^2-1}{y^3}$.

Odpowiedź. $Cy^3 - 3x^2y^2 + 1 = 0$; dla $C = 0$ i $C \rightarrow \infty$ mamy rozwiązania $y = 0$ i $y = \pm \frac{1}{x\sqrt{3}}$, odpowiadające $u(3u^2-1) = 0$.

14. Uogólnienie przykładów ??(a),(b),(c),(d): Rozwiązać równanie $y' = ay^2 + \frac{by}{x} + \frac{c}{x^2}$.

Zamiana (x, y, y') na $(\lambda x, \lambda^k y, \lambda^{k-1} y')$ daje $\lambda^{k-1} y' = a\lambda^{2k} y^2 + \lambda^{k-1} \frac{by}{x} + \lambda^{-2} \frac{c}{x^2}$, czyli $y' = \lambda^{k+1} a y^2 + \frac{by}{x} + \lambda^{-k-1} \frac{c}{x^2}$, więc mamy jednorodność stopnia $k = -1$. Zatem podstawmy $y = ux^{-1}$; prowadzi to do równania $\frac{u'}{x} - \frac{u}{x^2} = a\frac{u^2}{x^2} + \frac{bu}{x^2} + \frac{c}{x^2}$, tzn. $u'x = au^2 + (b+1)u + c$. Zatem $\int \frac{du}{au^2+(b+1)u+c} = \log |x| + C$; niech $a \neq 0$, $\Delta := (b+1)^2 - 4ac$. Mamy 3 następujące przypadki:

Dla $\Delta > 0$, $p := \sqrt{\Delta}$, dostajemy $\frac{1}{p} \log \left| \frac{2au+b+1-p}{2au+b+1+p} \right| = \log |x| + C$, czyli $\frac{2au+b+1-p}{2au+b+1+p} = C_1|x|^p$ i $y = \frac{u}{x} = \frac{(p+b+1)C_1|x|^p + (p-b-1)}{2ax(1-C_1|x|^p)}$.

Dla $\Delta < 0$, $p := \sqrt{-\Delta}$: $\frac{2}{p} \arctg \frac{2au+b+1}{p} = \log |x| + C$, skąd $\frac{2au+b+1}{p} = \operatorname{tg}(\cdot)$ i $y = \frac{u}{x} = \frac{1}{2ax} \left[p \operatorname{tg} \left(\frac{p}{2} \log |x| + C_1 \right) - b - 1 \right]$.

Dla $D = 0$: $c = \frac{(b+1)^2}{4a}$, $\int \frac{du}{au^2+(b+1)u+c} = \int \frac{4adu}{(2au+b+1)^2} = -\frac{2}{2au+b+1} \stackrel{!}{=} \log |x| + C$, skąd $y = \frac{u}{x} = -\frac{1}{ax(\log |x| + C)} - \frac{b+1}{2ax}$.

15. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania: (a) $y' = \frac{x+y^3}{3(x-y^3)y^2}$; (b) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y^2+3x}$.

(a) Równanie jest jednorodne stopnia $k = \frac{1}{3}$, więc podstawmy $y = x^{\frac{1}{3}}u$, wtedy $y' = x^{\frac{1}{3}}(u' + \frac{1}{3}x^{-1}u) = \frac{x+xu^3}{3(x-xu^3)x^{\frac{2}{3}}u^2}$, czyli $u + 3xu' = \frac{1+u^3}{u^2(1-u^3)}$, $3xu' = \frac{1+u^3-u^3+u^6}{u^2(1-u^3)}$, a więc $\int \frac{dx}{x} = \int \frac{3(u^2-u^5)du}{u^6+1} = \int \frac{3u^2du}{u^6+1} - \int \frac{3u^5du}{u^6+1} = \arctg u^3 - \frac{1}{2} \log(u^6+1)$.

Zatem $Cx = (u^6+1)^{-1/6} e^{\arctg u^3}$, czyli całką ogólną jest $C^2(x^2+y^6) = e^{2 \arctg(y^3/x)}$.

(b) **Metoda 1.** Równanie jest jednorodne stopnia $k = \frac{1}{2}$, więc podstawiamy $y = ux^{\frac{1}{2}}$; wtedy $y' = u'x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}ux^{-\frac{1}{2}} = \frac{ux^{\frac{1}{2}}}{u^2x+3x}$, czyli $u' = \frac{u}{x(u^2+3)} - \frac{u}{2x} = -\frac{u(u^2+1)}{2x(u^2+3)}$, skąd $0 = \int \frac{dx}{x} + \int \frac{2(u^2+3)du}{u(u^2+1)} = \int \frac{dx}{x} + \int \left(\frac{6}{u} - \frac{4u}{u^2+1} \right) du$, tzn. $0 = \log |x| + 3 \log |u^2| - 2 \log(u^2+1) + C = \log \left| x \cdot \left(\frac{y^2}{x} \right)^3 \left(\frac{x}{y^2+x} \right)^2 \right| + C = \log \frac{y^6}{(y^2+x)^2} + C$, tzn. $\frac{y^3}{y^2+x} = C_0$.

Metoda 2. Dla $\frac{dx}{dy} = \frac{3}{y}x + y$ RORJ jest $x = Cy^3$, a uzmiennianie stałej daje $C(y)' = y^{-2}$, tj. $C(y) = -y^{-1} + C_0$, $x = C_0y^3 - y^2$.

Metoda 3. Szukamy czynnika całkującego zależnego jedynie od y ; dostajemy $\mu(x, y) = y^{-4}$, zaś $y^{-4} [ydx - (y^2+3x)dy] = d \left(\frac{y^2+x}{y^3} \right)$.

RÓWNANIE BERNOULLIEGO

³Jest ona wygodniejsza od powyższych podstawień 1°, 2°, gdyż daje od razu równanie o rozdzielonych zmiennych. Dla ułatwienia, nie tracąc zbytnio ogólności, można tu ograniczyć się do przypadku $x > 0$.

Jest to równanie postaci $y' = a(x)y + b(x)y^n$, $n \in \mathbf{R} \setminus \{1\}$

[Metoda: podstawienie $z = y^{1-n}$]

16. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania $3xy^2y' = 2y^3 + x^3$.

Jest to równanie Bernoulliego, gdzie $n = -2$, więc podstawiamy $z = y^3$, wtedy $z' = 3y^2y'$, więc mamy równanie $xz = 2z + x^3$. RORJ $\frac{dz}{z} = 2\frac{dx}{x}$ jest $z = Cx^2$, zaś oczywistym RSRN jest x^3 ; zatem RORN jest $z = x^3 + Cx^2$. Odpowiedź. $y = \sqrt[3]{x^3 + Cx^2}$.

17. Znaleźć rozwiązanie ogólne $x = x(t) > 0$ równania $t\dot{x} - 4x - t^2\sqrt{x} = 0$.

Równanie Bernoulliego, $n = \frac{1}{2}$, więc weźmy $\sqrt{x} = y$; dostajemy $2t\dot{y} - 4y = t^2$. RORJ jest $y = Ct^2$, a uzmiennianie stałej daje $\dot{C} = \frac{1}{2t}$, więc $C = \frac{1}{2}\log|t| + C_0$, czyli RORN jest $y = \frac{1}{2}t^2\log|t| + C_0t^2$. Stąd $x = t^4\left[\frac{1}{2}\log|t| + C_0\right]^2$; jest też rozwiązanie osobliwe $x(t) = 0$.

18. Rozwiązać zagadnienie początkowe $y(1) = 1$ dla równania $\frac{dy}{dx} = \frac{4y}{x} + x\sqrt{y}$.

Równanie Bernoulliego, $n = \frac{1}{2}$, więc podstawmy $z = \sqrt{y}$; daje to $\frac{dz}{dx} = \frac{2z}{x} + \frac{x}{2}$. Uzmienniając stałą w $z = x^2C$ dostajemy $\frac{dC}{dx} = \frac{1}{2x}$, więc $C = \frac{1}{2}\log|\alpha x|$, $\alpha > 0$. Stąd $z = \frac{x^2}{2}\log|\alpha x|$, czyli rozwiązaniem ogólnym jest $y = \frac{x^4}{4}\left[\log|\alpha x|\right]^2$, $\alpha = \text{const} > 0$.

Ważna uwaga: Dziedziną tego rozwiązania jest jedynie podzbiór $\{x : |\alpha x| > 1, \text{ tzn. } |x| > \alpha^{-1}\}$, gdyż musi być $z > 0$.

Inny sposób. Podstawmy $y = x^k u$, wtedy dostaniemy $kx^{k-1}u + x^k u' = y' = 4x^{k-1}u + x^{1+\frac{k}{2}}\sqrt{u}$; dla $k = 4$ upraszcza się to do $u' = \frac{\sqrt{u}}{x}$, tzn. $\frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{dx}{x}$. Stąd $2\sqrt{u} = \log|\alpha x|$, czyli $y = \frac{x^4}{4}\left[\log|\alpha x|\right]^2$ jak poprzednio. Odpowiedź. $y = x^4(1 + \frac{1}{2}\log x)^2$, $x > e^{-2}$.

19. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania $y' = \frac{3x^2}{x^3 + e^y}$.

W równoważnej postaci $\frac{dx}{dy} = \frac{x^3 + e^y}{3x^2} = \frac{1}{3}(x + x^{-2}e^y)$ jest to równanie Bernoulliego z $n = -2$; podst. $z = x^3$, gdzie $z = z(y)$, wtedy $\frac{dz}{dy} = 3x^2\frac{dx}{dy} = x^2(x + x^{-2}e^y) = z + e^y$. RORJ $\frac{dz}{dy} = z$ jest $z = Ce^y$; uzmienniamy C : $Ce^y + \frac{dC}{dy}e^y \stackrel{!}{=} Ce^y + e^y$, więc $\frac{dC}{dy} = 1$, $C = C(y) = y + C_0$. Zatem RORN jest $z = (y + C_0)e^y$. Odpowiedź. $x^3 = (y + C_0)e^y$.

21. Znaleźć rozwiązanie ogólne dla $x > 0$ równania $xy' + ay + by^2\log x = 0$, jeśli $a, b \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$.

Jest to r. Bernoulliego, $n = 2$, więc weźmy $z = y^{-1}$, $z' = -y^{-2}y'$; dostajemy równanie liniowe $xz = az + b\log x$, dla którego RORJ jest $z = Cx^a$. Uzmienniamy stałą: $C'(x) = bx^{-a-1}\log x$, więc $C(x) = b\int x^{-a-1}\log x dx = \left\|\frac{\log x = t}{x^{-1}dx=dt}\right\| = b\int te^{-at}dt = -\frac{b}{a^2}(1+at)e^{-at} + D = -\frac{b}{a^2}(1+a\log x)x^{-a}$; stąd RORN jest $z = Dx^a - \frac{b}{a^2}(1+a\log x)$. Odpowiedź. $y = \left[Dx^a + \frac{b}{a}\log x - \frac{b}{a^2}\right]^{-1}$.

RÓWNANIE RICCATIEGO $y' = ay^2 + by + c$

22. Jeśli y , y_1 i y_2 są rozwiązaniami, to $\frac{d}{dx}\log|y - y_1| = \frac{a(y^2 - y_1^2) + b(y - y_1)}{y - y_1} = a(y + y_1) + b$; w taki sam sposób $\frac{d}{dx}\log|y - y_2| = a(y + y_2) + b$, więc $\frac{d}{dx}\log\left|\frac{y - y_1}{y - y_2}\right| = a(y_1 - y_2)$; zatem znając dwa rozwiązania $y_1 \neq y_2$ możemy napisać całkę ogólną $\log\left|\frac{y - y_1}{y - y_2}\right| - \int a(y_1 - y_2)dx = C$. Mając tylko jedno rozwiązanie y_1 podstawmy $y = y_1 + \frac{1}{z}$, wtedy dostaniemy $\frac{z'}{z} = \frac{d}{dx}\log|z| = a\left(2y_1 + \frac{1}{z}\right) + b$; jest to równanie liniowe na z .

23. Zakładając, że $x > 0$ rozwiązać równanie: (a) $y' = -y^2 + \frac{2}{x}$; (b) $x^2y' + xy + x^2y^2 = 4$; (c) $y' = \frac{2}{3}\left(y^2 - \frac{1}{x}\right)$;

(d) $y' = \frac{m^2}{x^4} - y^2$, znając rozwiązania $y_1 = \frac{1}{x} + \frac{m}{x^2}$ i $y_2 = \frac{1}{x} - \frac{m}{x^2}$.

(a) Jest to r. Riccatiego i łatwo spostrzec rozwiązania $y_1 = -\frac{1}{x}$, $y_2 = \frac{2}{x}$; zatem $\frac{d}{dx}\log\left|\frac{y - y_1}{y - y_2}\right| = y_2 - y_1 = \frac{3}{x}$, więc mamy całkę ogólną $\log\left|\frac{y + 1/x}{y - 2/x}\right| = \log|Cx^3|$, tzn. $\frac{y + 1/x}{y - 2/x} = Cx^3$, czyli $y = \frac{2Cx^3 + 1}{x(Cx^3 - 1)}$; przy tym $y_1 = -\frac{1}{x}$ i $y_2 = \frac{2}{x}$ dostajemy dla $C = 0$ i $C \rightarrow \infty$.

(b) Znajdźmy $y(x)$ postaci $\frac{c}{x}$; dostajemy warunek $-c + c + c^2 = 4$, czyli jest dobrze dla $c = \pm 2$. Biorąc $y_1 = \frac{2}{x}$, $y_2 = -\frac{2}{x}$ mamy $\frac{d}{dx}\log\left|\frac{xy - 2}{xy + 2}\right| = a(y_1 - y_2) = -\frac{4}{x}$; zatem $\frac{xy - 2}{xy + 2} = Cx^{-4}$, czyli $y = \frac{2 + 2Cx^{-4}}{x(1 - Cx^{-4})} = \frac{2(x^4 + C)}{x(x^4 - C)} = \frac{2}{x} + \frac{4C}{x(x^4 - C)}$.

(c) Znajdźmy $y(x)$ postaci $\frac{c}{x}$, wtedy $0 = 3y' - 2y^2 + \frac{2}{x} = -\frac{1}{x}(2c^2 + 3c - 2)$; zatem są dwa rozwiązania $y_1 = \frac{1}{2x}$, $y_2 = -\frac{2}{x}$; stąd $\frac{d}{dx}\log\left|\frac{y - y_1}{y - y_2}\right| = \frac{2}{3}(y_2 - y_1) = \frac{5}{3x}$, więc mamy całkę ogólną $\frac{2xy - 1}{xy + 2} = Cx^{5/3}$, czyli $y = \frac{1 + 2Cx^{5/3}}{x(2 - Cx^{5/3})}$.

(d) $\frac{d}{dx}\log\left|\frac{y - y_1}{y - y_2}\right| = -(y_1 - y_2) = -\frac{2m}{x}$, a więc $\frac{x^2y - x - m}{x^2y - x + m} = Ce^{\frac{2m}{x}}$; stąd $y = \frac{(x - m)Ce^{2m/x} - x - m}{x^2(Ce^{2m/x} - 1)}$.

RÓWNANIE ZUPEŁNE $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$

24. **Metoda czynnika całkującego.** Równanie $Pdx + Qdy = 0$ nazywa się *zupelne*, jeśli istnieje funkcja $F = F(x, y)$ taka, że $P = F'_x$, $Q = F'_y$ w rozważanym obszarze $D \subset \mathbf{R}^2$; wtedy oczywiście całką ogólną równania jest $F(x, y) = \text{const}$. Warunkiem koniecznym zupełności jest *zamkniętość*: $P'_y = Q'_x$. Jeśli obszar D jest jednospójny, to zamkniętość jest także warunkiem wystarczającym: Najprostszy sposób znalezienia F : weźmy dowolną funkcję $G = G(x, y)$ taką, że $G'_x = P$ (czyli $G = \int Pdx$); wtedy $Pdx + Qdy - dG = (Q - G'_y)dy$; przy tym $Q - G'_y =: h(y)$ nie zależy od x (bo $Q'_x - G'_{xy} = Q'_x - P'_y = 0$), więc $Pdx + Qdy = d[G(x, y) + H(y)]$, gdzie $H(y) = \int h(y)dy$ (⁴). Gdy warunek zamkniętości $P'_y = Q'_x$ nie jest spełniony, możemy spróbować znaleźć *mnóżnik całkujący* $\mu = \mu(x, y)$, taki że $\frac{\partial}{\partial y}(\mu P) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu Q)$, tzn. że $\mu(Pdx + Qdy) = \tilde{P}dx + \tilde{Q}dy$ jest *formą zamkniętą*. Oczywiście interesują nas tylko takie mnożniki μ , dla których $\text{Int}\{(x, y) : \mu(x, y) = 0\} = \emptyset$; wtedy równania $Pdx + Qdy = 0$ i $\tilde{P}dx + \tilde{Q}dy = 0$ są równoważne, zaś $\tilde{\omega} = \tilde{P}dx + \tilde{Q}dy$ jest (lokalnie) *zupelna*, tzn. postaci dF ; funkcję F można znaleźć całkując $\tilde{\omega}$, a krzywe całkowite równania są postaci $F(x, y) = C$.

25. Jak szukać mnożnika całkującego μ ? Próbujemy kilka szczególnych postaci:

$\mu(x, y) = f(x)$. Wtedy $0 = \frac{\partial}{\partial y}(Pf) - \frac{\partial}{\partial x}(Qf) = (P'_y - Q'_x)f - Qf'$, czyli $\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{P'_y - Q'_x}{Q}$ musi nie zależeć od y .

$\mu(x, y) = f(y)$. Wtedy $0 = \frac{\partial}{\partial y}(Pf) - \frac{\partial}{\partial x}(Qf) = (P'_y - Q'_x)f + Pf'$, czyli $\frac{f'(y)}{f(y)} = -\frac{P'_y - Q'_x}{P}$ musi nie zależeć od x .

$\mu(x, y) = f(ax + by)$ (uogólnienie poprzednich). Wtedy $\frac{f'(t)}{f(t)} = -\frac{P'_y - Q'_x}{bP - aQ}$ musi być stałe na każdej prostej $ax + by = t = \text{const}$.

$\mu(x, y) = f(xy)$. Wtedy $\frac{f'(t)}{f(t)} = -\frac{P'_y - Q'_x}{xP - yQ}$ musi być stałe na każdej krzywej $x^ay^b = t = \text{const}$.

$\mu(x, y) = f(x^ay^b)$ (uogólnienie poprzedniego). Wtedy $t\frac{f'(t)}{f(t)} = -\frac{xy(P'_y - Q'_x)}{bxP - ayQ}$ musi być stałe na każdej krzywej $x^ay^b = t = \text{const}$.

$\mu(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right)$ (poprzednie dla $b = -a = 1$). Wtedy $\frac{f'(t)}{f(t)} = -\frac{x^2(P'_y - Q'_x)}{xP + yQ}$ musi być stałe na każdej prostej $\frac{y}{x} = t = \text{const}$.

$\mu(x, y) = f(x^2 + y^2)$. Wtedy $\frac{f'(t)}{f(t)} = \left(-\frac{1}{2}\right)\frac{P'_y - Q'_x}{yP - xQ}$ musi być stałe na każdym okręgu $x^2 + y^2 = t$.

26. Rozwiązać metodą czynnika całkującego równanie $(2x^3y^2 - y + x^2)ydx + x^3(xy^2 - 1)dy = 0$.

Próbujemy $\mu = f(xy)$, wtedy dla $t = xy$ mamy $\frac{f'(t)}{f(t)} = \frac{Q'_x - P'_y}{xP - yQ} = \frac{(4x^3y^2 - 3x^2) - (6x^3y^2 - 2y + x^2)}{(2x^4y^3 - xy^2 + x^3y) - (x^4y^3 - x^3y)} = \frac{-2x^3y^2 - 4x^2 + 2y}{x^4y^3 + 2x^3y - xy^2} = -\frac{2}{xy} = -\frac{2}{t}$, czyli da się dobrać μ tej postaci: $\frac{d}{dt} \log |f(t)| = -\frac{2}{t} = -2\frac{d}{dt} \log |t|$, tzn. $f(t) = t^{-2}$ jest dobre. Zatem $\mu = \frac{1}{x^2y^2}$ oraz $\tilde{P}dx + \tilde{Q}dy = \left(2xy + \frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right)dx + \left(x^2 - \frac{x}{y}\right)dy = d\left(x^2y + \frac{x}{y} + \frac{1}{x}\right)$. *Odpowiedź.* $x^2y + \frac{x}{y} + \frac{1}{x} = C$.

27. Rozwiązać metodą czynnika całkującego równanie $\frac{y'}{1 + \cos y} + x = 0$.

$P = x + \frac{\sin y}{1 + \cos y}$, $Q = \frac{1}{1 + \cos y}$. Próbujemy $\mu(x, y) = f(x)$; wtedy dostajemy $\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{P'_y - Q'_x}{Q} = \frac{\frac{1}{1 + \cos y} - 0}{\frac{1}{1 + \cos y}} = 1$, czyli $\log |f(x)| = x + C$, więc dobre jest $f(x) = e^x$. Zatem $\tilde{\omega} = \tilde{P}dx + \tilde{Q}dy = e^x \left(\frac{\sin y}{1 + \cos y} + x\right)dx + e^x \frac{dy}{1 + \cos y}$; lecz $\int \frac{dy}{1 + \cos y} = \text{tg} \frac{y}{2} = \frac{\sin y}{1 + \cos y}$, $d \frac{e^x \sin y}{1 + \cos y} = e^x \frac{\sin y dx + dy}{1 + \cos y}$, więc $\tilde{\omega} = d\left(e^x \frac{\sin y}{1 + \cos y}\right) + xe^x dx = dF(x, y)$, gdzie $F(x, y) = e^x \left(\frac{\sin y}{1 + \cos y} - 1 + x\right) = e^x \left(\text{tg} \frac{y}{2} - 1 + x\right)$. Zatem rozwiązanie ogólne ma postać $\text{tg} \frac{y}{2} = 1 - x + Ce^{-x}$.

28. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania $(x + \sin x + \sin y)dx + \cos y dy = 0$.

Sprawdźmy, czy istnieje mnożnik całkujący postaci $\mu = f(x)$: $0 \stackrel{!}{=} \partial_x[f(x) \cos y] - \partial_y[f(x)(x + \sin x + \sin y)] = f'(x) \cos y - f(x) \cos y$; będzie tak np. dla $f(x) = e^x$. Mamy więc formę zamkniętą $\omega = e^x(x + \sin x + \sin y)dx + e^x \cos y dy = d[e^x \sin y] + e^x(x + \sin x)dx$; skoro $\int e^x(x + \sin x)dx = e^x \left[x - 1 - \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x\right] + \text{const}$, to $\omega = dF$, gdzie $F = e^x \left[\sin y + x - 1 - \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x\right]$, więc rozwiązaniem ogólnym jest $F = \text{const}$, czyli *Odpowiedź.* $\sin y = 1 - x + \frac{1}{2}(\cos x - \sin x) + Ce^{-x}$.

Krótszy sposób. Podstawmy $z = \sin y$, wtedy dostajemy równanie liniowe $z' + z = -x - \sin x$; oczywiście RORJ jest $z = Ce^{-x}$, zaś metodą przewidywania uzyskujemy RSRN postaci $z_1 = 1 - x + \frac{1}{2}(\cos x - \sin x)$.

⁴Ogólniej: Jeśli forma $\omega = Pdx + Qdy$ jest zupełną, to funkcję F , taką że $dF = Pdx + Qdy$, można znaleźć całkując formę ω po krzywych; wartość całki jest przyrostem F na krzywej. Dokładniej: jeśli γ jest dowolną krzywą, $[t_0, t_1] \ni t \mapsto (t) = (x(t), y(t))$ — parametryzacją γ , to

$$F((t_1)) - F((t_0)) = \int_{\gamma} [Pdx + Qdy] = \int_{t_0}^{t_1} * [Pdx + Qdy] = \int_{t_0}^{t_1} [P(x(t), y(t))\dot{x} + Q(y(t), y(t))\dot{y}(t)] dt.$$

Np. całkując po łamanej $(x_0, y_0) \longrightarrow (x, y_0) \longrightarrow (x, y)$:

$$F(x, y) - F(x_0, y_0) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt;$$

całkując po łamanej $(x_0, y_0) \longrightarrow (x_0, y) \longrightarrow (x, y)$:

$$F(x, y) - F(x_0, y_0) = \int_{y_0}^y Q(x_0, t) dt + \int_{x_0}^x P(t, y) dt;$$

całkując po odcinku $(x_0, y_0) \longrightarrow (x, y)$:

$$F(x, y) - F(x_0, y_0) = \int_0^1 [P(0 + t(-0))(x - x_0) + Q(0 + t(-0))(y - y_0)] dt.$$

29. Dowieść, że równanie zupełne $Pdx + Qdy = 0$ ma czynnik całkujący postaci $\mu(x, y) = f(x)g(y)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\exists \alpha(\cdot), \beta(\cdot) : P'_y - Q'_x = \alpha(x)Q - \beta(y)P$.

$$\frac{1}{\mu} \left[\frac{\partial}{\partial y}(P\mu) - \frac{\partial}{\partial x}(Q\mu) \right] = \frac{1}{f(x)g(y)} \left[\frac{\partial}{\partial y}(Pf(x)g(y)) - \frac{\partial}{\partial x}(Qf(x)g(y)) \right] = P'_y - Q'_x - \frac{f'(x)}{f(x)}Q + \frac{g'(y)}{g(y)}P, \text{ skąd łatwo wynika teza.}$$

30. Rozwiązać metodą czynnika całkującego równanie $(3x^3y + y^2)dx + (x^4 + xy)dy = 0$.

Zobaczmy, czy jest możliwy mnożnik całkujący postaci $\mu(x, y) = f(x)g(y)$; w tym celu zgodnie z ?? zbadajmy, czy może być zerem $R := P'_y - Q'_x - \alpha Q + \beta P = y - x^3 - \alpha(x)(x^4 + xy) + \beta(y)(3x^3y + y^2)$. Biorąc tu $x = \text{const}$ widzimy, że może być tylko $\beta(y) = \frac{\beta_0}{y}$; z kolei biorąc $y = \text{const}$ widzimy zaś, że jedyną nadzieję rokuje postać $\alpha(x) = \frac{\alpha_0}{x}$. Wstawiając to dostaniemy warunek $\alpha_0 = 2\beta_0$; zatem mamy $\frac{2}{x} = \alpha(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$, $\frac{1}{y} = \beta(y) = \frac{g'(y)}{g(y)}$, więc można wziąć $f(x) = x^2$, $g(y) = y$, $\mu = x^2y$. Wtedy otrzymujemy $\tilde{P}dx + \tilde{Q}dy = (3x^5y^2 + x^2y^3)dx + (x^6y + x^3y^2)dy = d\left(\frac{1}{2}x^6y^2 + \frac{1}{3}x^3y^3\right) =: F(x, y)$. *Odpowiedź.* $3x^6y^2 + 2x^3y^3 = C$.

31. Znaleźć warunek na funkcje P, Q , przy którym forma $Pdx + Qdy$ ma mnożnik całkujący postaci $\mu(x, y) = f(x)y$. Zastosować otrzymany rezultat do przykładu ??

$0 = \partial_y[f(x)yP] - \partial_x[f(x)yQ] = f(x)y[P'_y - Q'_x] + f(x)P - f'(x)yQ$, skąd $\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{P + y(P'_y - Q'_x)}{yQ}$; warunkiem istnienia μ tej postaci jest to, by prawa strona nie zależała od y . W przykładzie $\left(\begin{array}{l} P = 3x^3y + y^2 \\ Q = x^4 + xy \end{array} \right)$ dostajemy w ten sposób $\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2}{x}$, więc $f(x) = Cx^2$.

32. Niech $D \subset \mathbf{R}^2$ oraz $P, Q \in C^1(D)$. Czy da się jawnym wzorem, zawierającym operację 'f', wyrazić jakiś mnożnik całkujący f dla równania $Pdx + Qdy = 0$? *Odpowiedź.* Nie, gdyż istnieją równania (np. Riccatiego), których się nie da rozwiązać używając operacji 'f'; tymczasem mając mnożnik możemy rozwiązać równanie stosując 'f'.

OGÓLNE RÓWNANIE 2 RZĘDU: $F(x, y, y', y'') = 0$

- A. **Równanie typu $F(x, y', y'') = 0$, czyli $\frac{\partial F}{\partial y} = 0$** Metoda: podstawieniem $y' = v = v(x)$ obniżamy rząd.

33. Rozwiązać równanie: (a) $xy'' = y'$; (b) $xy'' = x^2 + y'$; (c) $xy'' = y' + \sqrt{x^2 - y'^2}$, zakładając że $x > 0$.

(a) Biorąc $v = v(x) = y'$ dostajemy równanie $xv' = v$, czyli $\frac{dv}{v} = \frac{dx}{x}$; stąd $v = Cx$, więc $y' = Cx$; zatem $y = C_1x^2 + C_2$.

(b) Biorąc $v = v(x) = y'$ dostajemy równanie liniowe $xv' = v + x^2$; RORJ jest $y = Cx$, zaś RSRN jest np. $y_1 = x^2$; zatem mamy RORN: $y' = v = Cx + x^2$, skąd $y = \frac{1}{3}x^3 + C_1x^2 + C_2$.

(c) Podstawiamy $v = v(x) = y'$, wtedy $xv' = v + \sqrt{x^2 - v^2}$; jest to r. jednorodnego, więc podst. $v = ux$, co daje $x(xu' + u) = xu + x\sqrt{1 - u^2}$, tzn. $xu' = \sqrt{1 - u^2}$, $\frac{du}{1 - u^2} = \frac{dx}{x}$. Zatem $\arcsin u = \log(Cx)$, $C > 0$; stąd $u = \sin \log(Cx)$, $y' = v = x \sin \log(Cx)$, więc mamy $y = \int x \sin \log(Cx) dx = \left\| \int_{dx = \frac{1}{C}e^t dt}^{t = \log(Cx)} \right\| = \frac{1}{C^2} \int e^{2t} \sin t dt = \frac{1}{5C^2} e^{2t} [2 \sin t - \cos t] + D = \frac{1}{5} x^2 [2 \sin \log(Cx) - \cos \log(Cx)] + D$.

Sprawdzenie: $y' = x \sin \log(Cx)$, $y'' = \cos \log(Cx) + \sin \log(Cx)$, więc się zgadza!

34. Rozwiązać równanie⁽⁵⁾: (a) $y'' = \frac{1}{a}(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}$; (b) $y'' = \frac{1}{a}\sqrt{1 + y'^2}$.

(a) Podstawienie $v = v(x) = y'$ daje $v' = \frac{1}{a}(1 + v^2)^{\frac{3}{2}}$, czyli $x = a \int (1 + v^2)^{-\frac{3}{2}} dv = \frac{av}{\sqrt{1 + v^2}} + x_0$; stąd $v = \epsilon \frac{x - x_0}{\sqrt{a^2 - (x - x_0)^2}}$, gdzie

$$\epsilon = \text{sgn } a = \pm 1. \text{ Zatem } y = \epsilon \int \frac{(x - x_0) dx}{\sqrt{a^2 - (x - x_0)^2}} = y_0 - \epsilon \sqrt{a^2 - (x - x_0)^2} = y_0 - a \sqrt{1 - \left(\frac{x - x_0}{a}\right)^2}.$$

(b) Podstawienie $v = v(x) = y'$ daje $v' = \frac{1}{a}\sqrt{1 + v^2}$, więc $x - x_0 = a \int \frac{dv}{\sqrt{1 + v^2}} = a \operatorname{arsh} v + x_0$; stąd $y' = v = \operatorname{sh} \frac{x - x_0}{a}$, więc ostatecznie $y = \frac{1}{a} \int \operatorname{sh} \frac{x - x_0}{a} dx = a \operatorname{ch} \frac{x - x_0}{a} + y_0$.

Uwaga. Wykres takiej funkcji nazywa się *krzywą łańcuchową*. Interpretacja: Zwisająca lina jednorodna i doskonale wiotka (łańcuch).
UZASADNIENIE: Rozważmy kawałek liny od p. najniższego (x_0, y_0) do jej punktu (x, y) ; możemy umocować (kołkami do ściany) końce tego kawałka, co nie zmienia jego kształtu. Niech ϱ — ciężar właściwy liny, a T_0 — wartość siły (poziomej), jaką działa lina na kołek dolny; jasne, że T_0 nie zależy od długości kawałka liny. W punkcie końcowym (x, y) na kołek działa siła $\mathbf{T} = (T_x, T_y)$, przy czym (bilans sił) $T_x = -T_0$, $T_y = -\varrho L(x)$ oraz $y'(x) = \frac{T_y}{T_x} = \frac{\varrho L(x)}{T_0} = \frac{1}{a}L(x)$, gdzie $a = \frac{\varrho}{T_0}$ oraz $L(x) = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'(t)^2} dt$; zatem $L'(x) = \sqrt{1 + y'(x)^2}$, a więc $y''(x) = \frac{1}{a}\sqrt{1 + y'(x)^2}$.

- B. **Równanie typu $F(y, y', y'') = 0$, czyli $\frac{\partial F}{\partial x} = 0$** Metoda: podstawieniem $y' = v = v(y)$ obniżamy rząd.

35. Rozwiązać zagadnienie początkowe: (a) $\begin{pmatrix} yy'' = y'^2 \log |y'| \\ y(0) = 1, y'(0) = -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$; (b) $\begin{pmatrix} y'' = 2y^3 \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{pmatrix}$;
(c) $\begin{pmatrix} y'' + y'^2 = 2e^{-y} \\ y(0) = \log 2, y'(0) = 1 \end{pmatrix}$; (d) $\begin{pmatrix} yy'' = y'^2 - 1 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{pmatrix}$; (e) $\begin{pmatrix} yy'' = y'^2 - 1 \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = -\sqrt{5} \end{pmatrix}$; (f) $\begin{pmatrix} yy'' = y'^2 - 1 \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = -1 \end{pmatrix}$.

⁵Te przykłady są zarówno typu A, jak i B; jednak metodą stosowaną dla typu B dostajemy tutaj bardziej kłopotliwe rachunki.

(a) Podstawienie $y' = v = v(y)$, $y'' = vv'$, daje równanie $vv'y = v^2 \log|v|$; dla $v \neq 0$ mamy: $\int \frac{dv}{v \log|v|} = \int \frac{dy}{y}$, $\log|\log|v|| = \log|Cy|$, $v = \pm e^{-Cy}$. Zatem $\frac{dy}{dx} = \pm e^{-Cy}$, więc $e^{Cy} dy = \pm dx$, $\frac{1}{C} e^{Cy} = \pm(x + \frac{C_0}{C})$, czyli $e^{Cy} = |Cx + C_0|$, tzn. rozwiązaniem ogólnym jest $y = \frac{1}{C} \log|Cx + C_0|$. Są też osobliwe rozwiązania $y = \text{const}$, odpowiadające $v = 0$. Warunek początkowy: $y(0) = \frac{1}{C} \log|C_0| = 1$, $y'(0) = \frac{1}{C_0} = -\frac{1}{2}$, skąd $C_0 = -2$, $C = \log 2$. Odpowiedź. $y = \frac{1}{\log 2} \log(2 - x \log 2)$.

(b) Podstawienie $y' = v = v(y)$, $y'' = vv'$, daje równanie $vv' = 2y^3$; zatem $\int v dv = \int 2y^3 dy$, $\frac{1}{2} v^2 = \frac{1}{2} y^4 + \frac{1}{2} C$; stąd $\frac{dy}{dx} = v = \pm \sqrt{y^4 + C}$, tzn. $x = \int \frac{dy}{\sqrt{y^4 + C}}$. Jest to całka różniczkki dwumiennej i to przypadek 'niecałkowalny' (w klasie f. elementarnych!). Jednakże warunek początkowy daje $v(1) = 1$, a więc $\begin{pmatrix} C = 0 \\ \pm = + \end{pmatrix}$, skąd $x = C_1 - \frac{1}{y} = 1 - y$, czyli $y = \frac{1}{1-x}$.

(c) Podstawmy $y' = v = v(y)$, wtedy $y'' = vv'$, więc mamy równanie $vv' + v^2 = 2e^{-y}$; jeśli tu podstawimy $z = v^2$, to dostaniemy r. liniowe $\frac{dz}{dy} + 2z = 4e^{-y}$; łatwo znaleźć RORN: $z = 4e^{-y} + C e^{-2y}$; zatem $\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{4e^{-y} + C e^{-2y}}$, $\int dx = \pm \frac{e^y dy}{\sqrt{4e^y + C}}$, czyli $x - x_0 = \pm \frac{1}{2} \sqrt{4e^y + C}$. Stąd $(x - x_0)^2 = e^y + \frac{1}{4} C = e^y - C_1$, czyli $y = \log[C_1 + (x - x_0)^2]$. Wtedy $y' = \frac{2(x - x_0)}{C_1 + (x - x_0)^2}$, więc z warunków początkowych dostajemy $\begin{pmatrix} C_1 + x_0^2 = 2 \\ -2x_0 = -2 \end{pmatrix}$, tzn. $\begin{pmatrix} x_0 = -1 \\ C_1 = 1 \end{pmatrix}$. Odpowiedź. $y = \log(x^2 + 2x + 2)$.

(d) Podstawmy $y' = v = v(y)$, wtedy $y'' = vv'$, więc mamy równanie $yvv' = v^2 - 1$; stąd $\int \frac{dy}{y} = \int \frac{v dv}{v^2 - 1}$, tzn. $2 \log|Cy| = \log|v^2 - 1|$, $\pm C^2 y^2 = v^2 - 1$; kładąc $y = 1$, $v = 0$ dostajemy $\pm C^2 = -1$, czyli $y^2 = 1 - v^2$. Stąd $\frac{dy}{dx} = v = \pm \sqrt{1 - y^2}$, $\frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} = \pm dx$, $\arcsin y = \pm(x - x_0)$, $y = \pm \sin(x - x_0)$; przy tym z warunku $y(0) = 1$ mamy $\pm \sin x_0 = -1$, więc Odpowiedź. $y = \cos x$.

(e) Podstawmy $y' = v = v(y)$, wtedy $y'' = vv'$, więc mamy równanie $yvv' = v^2 - 1$; stąd $\int \frac{dy}{y} = \int \frac{v dv}{v^2 - 1}$, tzn. $2 \log|Cy| = \log|v^2 - 1|$, czyli $\pm C^2 y^2 = v^2 - 1$; kładąc $y = 2$, $v = -\sqrt{5}$ dostajemy $\pm 4C^2 = 4$, więc $y^2 = v^2 - 1$, $v = \frac{dy}{dx} = -\sqrt{1 + y^2}$; zatem $-x = \int \frac{dy}{\sqrt{1 + y^2}} = \arsh y + x_0$, więc $y = -\text{sh}(x - x_0)$. Warunek początkowy daje $\text{sh } x_0 = 2$, więc $x_0 = \arsh 2 = \log(2 + \sqrt{5})$. Zatem $y = \text{sh}(2 + \sqrt{5} - x)$.

(f) Podstawmy $y' = v = v(y)$, wtedy $y'' = vv'$, więc mamy równanie $yvv' = v^2 - 1$; stąd $\int \frac{dy}{y} = \int \frac{v dv}{v^2 - 1}$, tzn. $2 \log|Cy| = \log|v^2 - 1|$, czyli $\pm C^2 y^2 = v^2 - 1$; kładąc $y = 2$, $v = -1$ widzimy, że $C = 0$; stąd $v = -1$, czyli $y = -x + C$. Odpowiedź. $y = 2 - x$.

Uwaga. Rozwiązaniem ogólnym równania $yy'' = y'^2 - 1$ jest $y = \begin{pmatrix} \frac{1}{C} \sin C(x - x_0) \\ \pm(x - x_0) \\ \pm \frac{1}{C} \text{sh } C(x - x_0) \end{pmatrix}$, zależnie od tego, czy $\begin{pmatrix} \forall x: |y'(x)| \leq 1 \\ \forall x: |y'(x)| = 1 \\ \forall x: |y'(x)| \geq 1 \end{pmatrix}$.

36. Rozwiązać równanie: (a) $yy'' = ky'^2$, jeśli $k \in \mathbf{R}$; (b) $2yy'' = 1 + y'^2$; (c) $(y - 1)y'' = 2y'^2$

(a) Podstawiamy $v = v(y) = y'$, wtedy $y'' = v \frac{dv}{dy}$, więc mamy równanie $yv \frac{dv}{dy} = kv^2$, czyli $\frac{dv}{v} = k \frac{dy}{y}$ lub $v = 0$. W pierwszym przypadku $y' = v = C|y|^k$, więc $C dx = |y|^{-k} dy$; dla $k \neq 1$ całkowanie daje $C_1 x + C_2 = |y|^{1-k}$, a więc $y = \pm |C_1 x + C_2|^{\frac{1}{1-k}}$; natomiast dla $k = 1$ całkowanie daje $y = C_1 e^{Cx}$. Przypadek $v = 0$, tzn. $y = \text{const}$, też 'mieści się' w tych wzorach.

(b) Podstawiamy $v = v(y) = y'$, wtedy $y'' = v \frac{dv}{dy}$, więc mamy równanie $2yv \frac{dv}{dy} = 1 + v^2$, o rozd. zmiennych. Stąd $\frac{dy}{y} = \frac{2v dv}{1 + v^2}$, $\log(Cy) = \log(1 + v^2)$, więc $\frac{dy}{dx} = v = \pm \sqrt{Cy - 1}$. Zatem $\pm(x - x_0) = \int \frac{dy}{\sqrt{Cy - 1}} = \frac{2}{C} \sqrt{Cy - 1}$, więc $y = C \left(\frac{x - x_0}{2} \right)^2 + \frac{1}{C}$; można to rozwiązanie zapisać jako $y = ax^2 + bx + \frac{b^2 + 1}{4a}$; są też oczywiście rozwiązania $y = c$.

(c) $(y - 1)v \frac{dv}{dy} = 2v^2$, czyli $v = 0$ lub $\frac{dv}{v} = 2 \frac{dy}{y - 1}$, tzn. $\log|v| = 2 \log|y - 1| + \log|C|$, skąd $v = C(y - 1)^2$. Zatem $\frac{dy}{(y - 1)^2} = C dx$, $\frac{1}{y - 1} = Cx + D$. Zatem $y = 1 + \frac{1}{Cx + D}$, w czym zawiera się także $y = \text{const}$ odpowiadające $v = 0$.

37. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania $y'' \sin y + y'^2 \cos y = y'^3 \sin^2 y$.

Podstawmy $y' = v = v(y)$; wtedy $y'' = vv'$, więc dostajemy $vv' \sin y + v^2 \cos y = v^3 \sin^2 y$. [Dla $v \neq 0$] mamy stąd równanie Bernoulliego, $n = 2$, więc weźmy $v = z^{-1}$, $v^{-2} v' = -z'$; w rezultacie $-z' \sin y + z \cos y = \sin^2 y$. Jest to r. liniowe, RORJ $\frac{dz}{z} = \frac{\cos y dy}{\sin y}$ jest $z = C \sin y$; uzmiennianie C prowadzi do $-C' \sin^2 y = \sin^2 y$, $C' = -1$, czyli $C = C_0 - y$. Zatem $\frac{dx}{dy} = v^{-1} = z = (C_0 - y) \sin y$, $\int dx = \int (C_0 - y) \sin y dy$, więc $x - C_1 = (y - C_0) \cos y - \sin y$. Z kolei [dla $v = 0$], tzn. $y' = 0$, mamy inne rozwiązania $y = C_1$.

Sposób 2. Rozwiązania dla których $y' \neq 0$ można opisywać zależnością $x = x(y)$; wtedy $\frac{dx}{dy} = y'^{-1}$, $\frac{d^2 x}{dy^2} = \frac{dx}{dy} \frac{d}{dy} [y'^{-1}] = -y'^{-3} y''$. Dostajemy stąd równanie liniowe: $-\frac{d^2 x}{dy^2} \sin y + \frac{dx}{dy} \cos y = \sin^2 y$; oznacza ono, że $\frac{d}{dy} \left[\frac{dx}{dy} \sin^{-1} y \right] = -1$, tzn. $\frac{dx}{dy} \sin^{-1} y = C_0 - y$; stąd, $\frac{dx}{dy} = (C_0 - y) \sin y$, więc, jak wyżej, otrzymujemy Odpowiedź. $x - C_1 = (y - C_0) \cos y - \sin y$.

C. Równanie jednorodne względem y, y', y'' : $F(x, \lambda y, \lambda y', \lambda y'') = \lambda^k F(x, y, y', y'')$

Metoda: Podstawieniem $y = e^u$ lub $y = -e^u$ sprowadzamy do równania typu A.

38. Rozwiązać równanie: (a) $2yy'' - 2y'^2 + y^2 = 0$; (b) $2yy'' + 2y'^2 + y^2 = 0$; (c) $(1 - x^2)yy'' + x^2y'^2 = y^2$.

Są to równania jednorodne (typ C), więc podstawiamy $y = \pm e^u$, $y' = \pm e^u u'$, $y'' = \pm e^u (u'' + u'^2)$.

(a) $2(u'' + u'^2) - 2u'^2 + 1 = 0$, czyli $u'' = -\frac{1}{2}$; zatem $u = -\frac{1}{4}x^2 + ax + b$, więc otrzymujemy rozwiązanie $y = \pm e^u = C e^{ax - \frac{1}{4}x^2}$.

(b) $2(u'' + u'^2) + 2u'^2 + 1 = 0$; jest to równanie typu A, więc bierzemy $v := u'$, wtedy $2v' + 4v^2 + 1 = 0$, czyli $dx = -\frac{2dv}{4v^2+1}$, skąd $x - x_0 = -\arctg 2v$ i $\frac{du}{dx} = v = -\frac{1}{2} \operatorname{tg}(x - x_0)$. Zatem $u = -\frac{1}{2} \int \operatorname{tg}(x - x_0) dx = \frac{1}{2} \log |\cos(x - x_0)|$, czyli $y = \pm \sqrt{\cos(x - x_0)}$.

(c) $(1 - x^2)(u'' + u'^2) + x^2 u'^2 = 1$, czyli $(1 - x^2)u'' = 1 - u'^2$; kładąc $v = u'$ mamy $(1 - x^2)v' = 1 - v^2$, czyli $\frac{dv}{1-v^2} = \frac{dx}{1-x^2}$, skąd $\log \left| \frac{1+v}{1-v} \right| = \log \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + \log |C|$, $\frac{1+v}{1-v} = C \frac{1+x}{1-x}$. Zatem $u' = v = \frac{(C+1)x + (C-1)}{(C-1)x + (C+1)} = \frac{kx+1}{x+k} = k + \frac{1-k^2}{x+k}$, gdzie $k := \frac{C+1}{C-1}$; całkując to dostajemy $u = kx + (1 - k^2) \log |x + k| + \log C_1$, a zatem $y = C_1 e^{kx} |x + k|^{1-k^2}$ (sic!).

39. Zakładając że $x > 0$ rozwiązać równanie: (a) $y(xy'' + y') = (x - x^2)y'^2$; (b) $x^2 yy'' = (y - xy')^2$.

(a) Równanie jednor. st. 2 wzgl. y, y', y'' , więc podstawiamy $y = \pm e^u$, dostając $x(u'' + u'^2) + u' = (x - x^2)u'^2$. Podstawiając $v = u'$ dostajemy $xv' = -v(1 + x^2v)$, co można rozwiązać dwiema metodami: (1) jako r. Bernoulliego stopnia $n = 2$: $z = v^{-1}$ prowadzi do r. liniowego $xz' = z + x^2$; RORJ jest $z = Cx$, RSRN $z = x^2$, więc RORN jest $z = x^2 + Cx$, zaś $v = \frac{1}{x(x+C)}$. (2) jako uogólnione r. jednor. stopnia $k = -2$: $w = x^{-2}v$, wtedy $xw' = w - w^2$, $\int \frac{dw}{w-w^2} = \int \frac{dx}{x}$, skąd $\log \left| \frac{w}{1-w} \right| = \log x - \log |C|$, $\frac{w}{1-w} = \frac{x}{C}$, $w = \frac{x}{x+C}$, tzn. $v = x^{-2}w = \frac{1}{x(x+C)}$. Mając v dostajemy $u = \int v dx = \frac{1}{C} \log \left| \frac{x}{x+C} \right| + C_1$.

Odpowiedź. $y = D \left| \frac{x}{x+C} \right|^{\frac{1}{C}}$; dodatkowe rozwiązania 'osobliwe' $y = De^{-\frac{1}{x}}$ oraz $y = D = \text{const}$ dostajemy dla $C \rightarrow 0$ i $C \rightarrow +\infty$.

(b) Równanie jednorodne, więc podstawiamy $y = \pm e^u$; dostajemy równanie $u'' + u'^2 = \left(u' - \frac{1}{x}\right)^2$, czyli $v' = -\frac{2}{x}v + \frac{1}{x^2}$, gdzie $v = u'$. Łatwo znaleźć RORN: $v = x^{-1} - C_1 x^{-2}$; zatem $u = \int (x^{-1} - C_1 x^{-2}) dx = \log(C_2 x) - \frac{C_1}{x}$. Odpowiedź. $y = C_2 x e^{C_1 x^{-1}}$.

40. Rozwiązać równanie $(x^2 + 1)(y'^2 - yy'') = xyy'$.

Podstawiając $\left\{ \begin{matrix} y = \pm e^{-u} \\ v = u' \end{matrix} \right\}$ dostajemy $v' = -\frac{x}{x^2+1}v$; stąd $\log |v| = -\int \frac{dx}{x^2+1} = -\frac{1}{2} \log(x^2 + 1) + \log |C|$, $u' = v = \frac{C}{\sqrt{x^2+1}}$, $u = C \log(x + \sqrt{x^2+1}) + \log |D|$, więc ostatecznie $y = \pm e^u = D(x + \sqrt{x^2+1})^C$.

44. Rozwiązać dla $x > 0$ równanie $yy'' = (1 + x^{-4})y'^2 + 2x^2 y^2$. $[(a, k, b; \Delta) = (1, 3, 2; 1)]$

Równanie jednor. st.2 wzgl. y, y', y'' , więc podstawiamy $y = \pm e^u$, skąd $u'' + u'^2 = (1 + x^{-4})u'^2 + 2x^2$, czyli $v' = x^{-4}v^2 + 2x^2$, gdzie $v = u'$. Jest to uogóln. równanie jednorodne st. $k = 3$, więc podstawiamy $v = x^3 z$; w rezultacie otrzymujemy $xz' = z^2 - 3z + 2$, $\int \frac{dz}{(z-1)(z-2)} = \int \frac{dx}{x}$, $\log \left| \frac{z-2}{z-1} \right| = \log \left| \frac{x}{C} \right|$, $\frac{z-2}{z-1} = \frac{x}{C}$, $z = \frac{x-2C}{x-C}$. Zatem $u' = x^3 \frac{x-2C}{x-C} = x^3 - Cx^2 - C^2 x - C^3 - \frac{C^4}{x-C}$, skąd $u = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}Cx^3 - \frac{1}{2}C^2 x^2 - C^3 x - C^4 \log |x - C| + \log |D|$, więc $y = D|x - C|^{-C^4} \exp \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}Cx^3 - \frac{1}{2}C^2 x^2 - C^3 x \right]$.

45. Rozwiązać dla $x > 0$ równanie $yy'' = 2y'^2 + \frac{y^2}{x^2}$. $[(a, k, b; \Delta) = (1, -1, 1; -3)]$

Równanie jednor. st.2 wzgl. y, y', y'' , więc podstawiamy $y = \pm e^u$; dostajemy $u'' + u'^2 = 2u'^2 + \frac{1}{x^2}$, czyli $v' = v^2 + \frac{1}{x^2}$, gdzie $v = u'$. Jest to uogóln. równanie jednorodne st. $k = -1$ (tzn. niezmienn. względem $x \rightarrow \lambda x, v \rightarrow \lambda^{-1}v, v' \rightarrow \lambda^{-2}v'$), więc podstawmy $v = x^{-1}z$; dostajemy wtedy $xz' = z^2 + z + 1$, $\int \frac{dz}{z^2+z+1} = \int \frac{dx}{x}$, $\frac{2}{\sqrt{3}} \arctg \frac{2z+1}{\sqrt{3}} = \log x + C$, $z = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{tg} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x + C_0 \right) - \frac{1}{2}$, $u' = v = \frac{z}{x} = \frac{\sqrt{3}}{2x} \operatorname{tg} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x + C_0 \right) - \frac{1}{2x}$. Dla scałkowania u' podstawmy $t = \frac{\sqrt{3}}{2} \log x + C_0$, wtedy $dt = \frac{\sqrt{3}}{2x} dx$, więc łatwo dostajemy $u = -\log \left| \cos \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x + C_0 \right) \right| - \frac{1}{2} \log x + \log |C_1|$, skąd $y = \pm e^u = C_1 x^{-\frac{1}{2}} \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x + C_0 \right)$.

RÓWNANIE LINIOWE O STAŁYCH WSPÓŁCZYNNIKACH

48. Przykłady zastosowań równań r. liniowych:

[1] $m \frac{d^2 x}{dt^2} + l \frac{dx}{dt} + kx = 0$ opisuje drgania masy m umieszczonej na sprężynie; k jest modulem sprężystości sprężyny, natomiast $l\dot{x}$ — siła oporu ośrodka.

[2] $LC \frac{d^2 U}{dt^2} + RC \frac{dU}{dt} + U = 0$ opisuje zmienność napięcia $U = U(t)$ na okładkach kondensatora C , połączonego szeregowo z oporem R i cewką L . Istotnie, I = prąd $= -\frac{dQ}{dt} = -C \frac{dU}{dt}$, więc $U = RI + L \frac{dI}{dt} = -RC \frac{dU}{dt} - LC \frac{d^2 U}{dt^2}$.

49. Znaleźć rozwiązanie ogólne dla $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ równania $\ddot{x} - 2\dot{x} + 2x = e^t \frac{\sin t}{\cos^2 t}$.

Równanie charakt. $\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$ ma pierwiastki $\lambda = 1 \pm i$, więc RORJ = $C_1 x_1 + C_2 x_2$, gdzie $\begin{cases} x_1 = e^t \cos t, \\ x_2 = e^t \sin t. \end{cases}$ Uziemienniamy stałe: $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ \dot{x}_1 & \dot{x}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{C}_1 \\ \dot{C}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix}$, więc $\dot{C}_1 = -\frac{bx_2}{W} = -\operatorname{tg}^2 t$, $\dot{C}_2 = \frac{bx_1}{W} = \operatorname{tg} t$, gdzie $W = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ \dot{x}_1 & \dot{x}_2 \end{vmatrix} = e^{2t}$; stąd $C_1 = t - \operatorname{tg} t + C_{10}$, $C_2 = -\log(\cos t) + C_{20}$. Odpowiedź. $x = (t - \operatorname{tg} t)e^t \cos t - \log(\cos t)e^t \sin t + \text{RORJ}$ ($\operatorname{tg} t e^t \cos t$ jest w RORJ!).

50. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania $\ddot{x} - 3\dot{x} + 2x = \sin(e^{-t}) + te^t$.

Równanie charakterystyczne $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ ma pierwiastki $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, więc RORJ jest $x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$. Zatem RORN jest $x(t) = u_1(t) + u_2(t)$ + RORJ, gdzie $u_1(t)$ jest RSRN dla $\ddot{x} - 3\dot{x} + 2x = \sin(e^{-t})$, zaś $u_2(t)$ jest RSRN dla $\ddot{x} - 3\dot{x} + 2x = te^t$.

Szukanie u_1 Uziemienniamy stałe: $u_1 = e^t C_1(t) + e^{2t} C_2(t)$, gdzie $0 \stackrel{!}{=} e^t \dot{C}_1(t) + e^{2t} \dot{C}_2(t)$; wtedy $\begin{bmatrix} e^t & e^{2t} \\ e^t & 2e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{C}_1 \\ \dot{C}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sin(e^{-t}) \end{bmatrix}$, więc $\dot{C}_1(t) = -e^{-t} \sin(e^{-t})$, $\dot{C}_2(t) = e^{-2t} \sin(e^{-t})$. Zatem $C_1(t) = -\int e^{-t} \sin(e^{-t}) dt = \left\| \frac{e^{-t} \stackrel{!}{=} s}{-e^{-t} dt = ds} \right\| = \int \sin s ds = -\cos(e^{-t})$; $C_2(t) = \int e^{-2t} \sin(e^{-t}) dt = \left\| \frac{e^{-t} \stackrel{!}{=} s}{-e^{-t} dt = ds} \right\| = -\int s \sin s ds = \left\| \frac{s \cos s - \sin s}{-e^{-t} dt = ds} \right\| = s \cos s - \sin s = e^{-t} \cos(e^{-t}) - \sin(e^{-t})$; w konsekwencji $u_1(t) = -e^t \cos(e^{-t}) + e^{2t} (e^{-t} \cos(e^{-t}) - \sin(e^{-t})) = -e^{2t} \sin(e^{-t})$.

Szukanie u_2 Ponieważ $\lambda = 1 = \lambda_1$ jest pierwiastkiem krotności 1 wielomianu charakterystycznego, więc przewidujemy postać $u_2(t) = t(a+bt)e^t$; wtedy $\dot{u}_2(t) = [at^2 + (2a+b)t + b]e^t$, $\ddot{u}_2(t) = [at^2 + (4a+b)t + (2a+2b)]e^t$, więc $2u_2 - 3\dot{u}_2 + \ddot{u}_2 = [-2at + (2a-b)]e^t$; zatem $\left\{ \begin{smallmatrix} 2a-b=0 \\ -2a=1 \end{smallmatrix} \right\}$, czyli $u_2(t) = -\frac{1}{2}t(t+2)e^t$.
Odpowiedź. $x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} - e^{2t} \sin(e^{-t}) - \frac{1}{2}t(t+2)e^t$.

51. Znaleźć rozwiązanie ogólne $x = x(t)$ równania $\ddot{x} - 2\dot{x} + 2x = e^t \sin t$.

Równanie charakterystyczne $\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$, więc $\lambda = 1 \pm i$; zatem RORJ = $C_1 x_1 + C_2 x_2$, gdzie $x_1 = e^t \cos t$, $x_2 = e^t \sin t$; zatem dla $b(t) = e^t \sin t$ jest rezonans. **Metoda Przewidywania:** $\begin{cases} x = te^t[A \cos + B \sin], \\ \dot{x} = te^t[(A+B) \cos + (B-A) \sin] + e^t[A \cos + B \sin], \\ \ddot{x} = te^t[2B \cos - 2A \sin] + e^t[(2A+2B) \cos + (2B-2A) \sin], \end{cases}$ więc $2x - 2\dot{x} + \ddot{x} = e^t[2B \cos - 2A \sin]$, czyli $A = -\frac{1}{2}$, $B = 0$, skąd RSRJ = $-\frac{1}{2}te^t \cos t$. **Metoda Uziemienniania Stałych:** Mamy układ $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ \dot{x}_1 & \dot{x}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{C}_1 \\ \dot{C}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \sin t \end{bmatrix}$, skąd $\begin{cases} \dot{C}_1 = -\sin^2 t, \\ \dot{C}_2 = \sin t \cos t, \end{cases}$ oraz $\begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} \sin t \cos t - \frac{1}{2}t + C_{10}, \\ C_2 = \frac{1}{2} \sin^2 t + C_{20}. \end{cases}$ Zatem $x = \frac{1}{2}e^t(\sin t - t \cos t) + \text{RORJ}$.

52. Znaleźć dla $t > 0$ rozwiązanie ogólne równania $\ddot{x} - 2\dot{x} + x = e^t \log t$.

RORJ jest $x = x_1 C_1 + x_2 C_2$, gdzie $x_1(t) = e^t$, $x_2(t) = te^t$. Uziemienniając stałe dostajemy $\begin{bmatrix} e^t & te^t \\ e^t & (t+1)e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{C}_1 \\ \dot{C}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \log t \end{bmatrix}$, skąd $\begin{bmatrix} \dot{C}_1 \\ \dot{C}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t \log t \\ \log t \end{bmatrix}$. Zatem $C_1 = -\int t \log t dt = \frac{1}{4}t^2(1 - 2 \log t) + C_{10}$, $C_2 = \int \log t dt = t(\log t - 1) + C_{20}$, więc $x = x_1 C_1 + x_2 C_2 = \frac{1}{4}t^2 e^t (2 \log t - 3) + \underbrace{C_{10} e^t + C_{20} t e^t}_{\text{RORJ}}$.

53. Rozwiązać równanie różniczkowe $\frac{d^3 x}{dt^3} - 2 \frac{dx}{dt} + 4x = 2e^{-2t} \cos^2 \frac{t}{2}$.

RORJ = $C_1 e^{-2t} + (C_2 \cos t + C_3 \sin t)e^t$, gdyż wielomian $\lambda^3 - 2\lambda + 4 = (\lambda + 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2)$ ma pierwiastki $\lambda = 2$ i $\lambda = 1 \pm i$. Niejednorodność: $b(t) = e^{-2t}(1 + \cos t) = e^{-2t}(1 + \frac{1}{2}e^{it} + \frac{1}{2}e^{-it})$. Dla $b_1(t) = e^{-2t}$: $x = Cte^{-2t}$, $\dot{x} = C(1-2t)e^{-2t}$, $\ddot{x} = C(12-8t)e^{-2t}$, co daje $C = \frac{1}{10}$, $x = \frac{1}{10}te^{-2t}$. Dla $b_2(t) := \frac{1}{2}e^{\lambda t}$, $\lambda = -2 + i$: $x = Ce^{\lambda t}$, wtedy $\mathcal{L} = C(\lambda^3 - 2\lambda + 4)e^{\lambda t} = C(6+9i)e^{\lambda t}$, więc $C = \frac{1}{2(6+9i)} = \frac{2-3i}{78}$. Dla $b_3(t) = \frac{1}{2}e^{\bar{\lambda}t}$: $x = \frac{2+3i}{78}e^{(-2-i)t}$. Zatem **RSRJ** = $(\frac{t}{10} + \frac{2 \cos t + 3 \sin t}{39})e^{-2t}$.

54. Znaleźć rozwiązanie ogólne $x = x(t)$ równania $x^{(3)} + x^{(2)} + x^{(1)} + x = te^{-t} + \cos t$.

$\mathcal{L}x = w\left(\frac{d}{dt}\right)x$, gdzie $w(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1 = \frac{\lambda^4-1}{\lambda-1} = (\lambda-1)(\lambda-i)(\lambda+i)$. Zatem RORJ jest $x = C_1 e^t + C_2 e^{it} + C_3 e^{-it} = C_1 e^t + A \cos t + B \sin t$. Niejednorodność: Dla $b_1 = e^{-t}$ (rezonans $k = 1$) RSRN jest $x_1 = (at+b)te^{-t}$; wtedy $\mathcal{L}x_1 = [4at + (2b-4a)]e^{-t}$, więc $a = \frac{1}{4}$, $b = \frac{2}{4}$. Dla $b_2 = \cos t$ (też rezonans $k = 1$) RSRN jest $x_2 = t(a \cos t + b \sin t)$; wtedy $\mathcal{L}x_2 = (2b-2a) \cos t - (2a+2b) \sin t$, więc $b = -a = \frac{1}{4}$. **Łatwiejszy rachunek:** Dla $\tilde{b}_2 = e^{it}$ mamy rezonans $k = 1$, więc RSRN jest $\tilde{x}_2 = Cte^{it}$; skoro $\mathcal{L}[te^{it}] = (-2+2i)e^{it}$, to $C = \frac{1}{-2+2i} = -\frac{1}{4}(1+i)$; stąd $x_2 = \text{Re} \frac{1}{4}(1+i)te^{it} = \frac{1}{4}t(\sin t - \cos t)$. Odpowiedź. $x = \frac{1}{4}t(t+2)e^{-t} + \frac{1}{4}t(\sin t - \cos t) + \text{RORJ}$.

RÓWNANIE LINIOWE O ZMIENNYCH WSP.

55. Dla $t > 0$ znaleźć rozwiązanie ogólne $x = x(t)$ równania $t^2 \ddot{x} + 2\dot{x} + \frac{1-2t}{t^2}x = \frac{1}{t^3}$, znając RSRJ $x_1(t) = \exp \frac{1}{t}$.

Podstawiamy $x(t) = x_1(t)c(t)$, a następnie $\dot{c}(t) = u(t)$; dostajemy wtedy $x = x_1 c$, $\dot{x} = \dot{x}_1 c + x_1 \dot{c}$, $\ddot{x} = \ddot{x}_1 c + 2\dot{x}_1 \dot{c} + x_1 \ddot{c}$, więc $t^2(\ddot{x}_1 c + 2\dot{x}_1 \dot{c} + x_1 \ddot{c}) + 2(\dot{x}_1 c + x_1 \dot{c}) + \frac{1-2t}{t^2}x_1 c = \frac{1}{t^3}$ upraszcza się do $t^2(-\frac{2}{t^2}e^{\frac{1}{t}}\dot{c} + e^{\frac{1}{t}}\ddot{c}) + 2e^{\frac{1}{t}}\dot{c} = \frac{1}{t^3}$, tzn. $\dot{u} = \ddot{c} = t^{-5}e^{-\frac{1}{t}}$. Całkowanie daje: $u(t) = \int t^{-5}e^{-\frac{1}{t}} dt = \left\| \frac{1/t=s, t=1/s}{dt=-s^{-2}ds} \right\| = -\int s^3 e^{-s} ds = (s^3 + 3s^2 + 6s + 6)e^{-s} + C_0$, a więc $c(t) = \int u(t) dt = \left\| \frac{1/t=s, t=1/s}{dt=-s^{-2}ds} \right\| = -\int (s^3 + 3s^2 + 6s + 6)s^{-2}e^{-s} ds + C_0 t = (s + 4 + 6s^{-1})e^{-s} + C_0 t + C_1 = (t^{-1} + 4 + 6t)e^{-\frac{1}{t}} + C_0 t + C_1$.

Odpowiedź. $x(t) = t^{-1} + 4 + 6t + C_0 x_0(t) + C_1 x_1(t)$, gdzie $x_0(t) := te^{\frac{1}{t}}$.

56. Rozwiązać równanie $(2t - t^2)\ddot{x} + (t^2 - 2)\dot{x} - 2(t-1)x = t^2$, znajdując najpierw jedno RSRJ w postaci wielomianu.

Niech $\mathcal{L}x := (2t - t^2)\ddot{x} + (t^2 - 2)\dot{x} - 2(t-1)x$; wtedy $\mathcal{L}[at^2 + bt + c] = -bt^2 + 2(b-c)(t-1)$, więc $x_1 := t^2$ jest RSRJ, zaś $\tilde{x} = -t - 1$ jest RSRN. Podstawmy $x = x_1 u = t^2 u$, wtedy $\mathcal{L}x = \mathcal{L}[t^2 u] = t^2[(2t - t^2)\dot{u} + (t^2 - 4t + 6)u]$, gdzie $v = \dot{u}$. Rozwiązując $(2t - t^2)\dot{v} + (t^2 - 4t + 6)v = 0$ dostajemy $\int \frac{dv}{v} = \int \frac{t^2-4t+6}{t(t-2)} dt = \int \left(1 - \frac{3}{t} + \frac{1}{t-2}\right) dt = t - 3 \log|t| + \log|t-2| + \text{const}$. Stąd $\dot{u} = v = C(t^{-2} - 2t^{-3})e^t$, więc $u = C \int (t^{-2} - 2t^{-3})e^t dt = Ct^{-2}e^t + C_1$, czyli RORJ jest $x = t^2 u = Ce^t + C_1 t^2$.

Drugi sposób. Mając RSRJ $x_1 = t^2$ podstawiamy $x = x_1 u = t^2 u$; $0 = \mathcal{L}x - t^2 = \mathcal{L}[t^2 u] - t^2[(2t - t^2)\dot{u} + (t^2 - 4t + 6)u] = t^2$

czyli $(2t - t^2)\dot{v} + (t^2 - 4t + 6)v = 1$. RORJ j.w. jest $v = C(t^{-2} - 2t^{-3})e^t$; uzmiennianie stałej daje $(2t - t^2)\dot{C}(t^{-2} - 2t^{-3})e^t = 1$, czyli $\dot{C} = -\frac{t^2}{(t-2)^2}e^{-t} = \frac{d}{dt}\left[\frac{t+2}{t-2}e^{-t}\right]$. Stąd $C = \frac{t+2}{t-2}e^{-t} + C_0$, $\dot{u} = v = Ct^{-3}(t-2)e^t = t^{-3}(t+2) + C_0(t^{-2} - 2t^{-3})e^t$, więc $u = -t^{-1} - t^{-2} + C_0t^{-2}e^t + C_1$, a zatem $x = t^2u = -t - 1 + C_0e^t + C_1t^2$.

Trzeci sposób. Mając dwa RSRJ $x_1 = t^2$, $x_2 = e^{-t}$ uzmienniamy stałe: $x = x_1C_1 + x_2C_2$, gdzie $\begin{bmatrix} t^2 & e^t \\ 2t & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{C}_1 \\ \dot{C}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ t(2-t)^{-1} \end{bmatrix}$,

więc $\begin{bmatrix} \dot{C}_1 \\ \dot{C}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(t-2)^{-2} \\ -\frac{t^2}{(t-2)^2}e^{-t} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(t-2)^{-1} + C_{10} \\ \frac{t+2}{t-2}e^{-t} + C_{20} \end{bmatrix}$, a zatem $x = \frac{-t^2}{t-2} + \frac{t+2}{t-2} + x_1C_{10} + x_2C_{20} = -t - 1 + \text{RORJ}$.

Odpowiedź. RORN = $-t - 1 + C_1x_1 + C_2x_2$, gdzie $x_1 = t^2$, $x_2 = e^t$.

RÓWNANIA CAŁKOWE

57. Rozwiązać dla $x > 0$ równanie całkowe liniowe jednorodne:

(a) $ax \int_0^x y(s)ds = \int_0^x sy(s)ds$, gdzie $a \in]0, 1[$; (b) $x \int_0^x y(s)ds = (x+1) \int_0^x sy(s)ds$; (c) $\int_0^x sy(s)ds = x^2[y(x) - 1]$.

(a) Różniczkując równanie dostajemy $a \int_0^x y(s)ds = (1-a)xy(x)$; ponownie różnicujemy: $ay(x) = (1-a)[y(x) + xy'(x)]$; zatem mamy równanie liniowe $\boxed{(1-a)xy' = (2a-1)y}$. Stąd $\frac{dy}{y} = p \frac{dx}{x}$, czyli $\boxed{y = Cx^p}$, gdzie $p := \frac{2a-1}{1-a}$. Całka $\int_0^x y(s)ds$, tym bardziej $\int_0^x sy(s)ds$, jest zbieżna, gdyż $p+1 = \frac{a}{1-a} > 0$; łatwo sprawdzić, że $y = Cx^p$ spełnia dane równanie całkowe.

(b) Różniczkujemy równanie: $\int_0^x y(s)dx + xy(x) = \int_0^x sy(s)ds + (x+1)xy(x)$; powtórnie różniczkujemy: $y(x) + y(x) + xy'(x) = xy(x) + (2x+1)y(x) + (x+1)xy'(x)$, tzn. $\boxed{x^2y' + (3x-1)y = 0}$. Stąd $0 = \int \frac{dy}{y} + \int (3x-1) \frac{dx}{x} = \log \frac{y}{C} + 3 \log x + \frac{1}{x}$, $\boxed{y = Cx^{-3}e^{-\frac{1}{x}}}$.

(c) Różniczkując dostajemy $xy(x) = 2x[y(x) - 1] + x^2y'(x)$, czyli $x^2y' = -xy + 2x$. Jest to równanie liniowe; RORJ $y' = -\frac{y}{x}$ jest $y = \frac{C}{x}$, zaś RSRN jest $y = 2 = \text{const}$; zatem $\boxed{y = \frac{C}{x} + 2}$. Sprawdzenie: $\int_0^x (C+2s)ds \stackrel{?}{=} x^2 \left(\frac{C}{x} + 1\right)$, zgadza się!

UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH (advanced topics)

60. Rozwiązać zagadnienie początkowe $\boxed{\frac{d^2}{dt^2}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(0), \dot{\mathbf{x}}(0) \text{ — dane}}$ przy założeniu, że macierz $\mathbf{A} \in \mathbf{K}_n^n$ jest odwracalna oraz znamy macierz $\mathbf{B}$ taką, że $\mathbf{A} = \mathbf{B}^2$.

Zauważmy, że dla $\cdot \in \mathbf{K}^n$ funkcja $(t) := \exp(t) + \exp(-t)$ spełnia równanie $\ddot{\cdot} = \cdot$. Przy tym $\begin{Bmatrix} (0) = + \\ \dot{(0)} = (-) \end{Bmatrix}$, więc $\begin{Bmatrix} \cdot = \frac{1}{2}[(0) + {}^{-1}\dot{(0)}] \\ \cdot = \frac{1}{2}[(0) - {}^{-1}\dot{(0)}] \end{Bmatrix}$,

a zatem $\boxed{(t) = \text{ch}(t)(0) + \text{sh}(t){}^{-1}\dot{(0)}}$.

Wniosek. Skoro $\cdot := \begin{bmatrix} \cdot \\ \dot{\cdot} \end{bmatrix}$ spełnia $\frac{d}{dt} \cdot = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot$, to $\cdot = \exp(t \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})(0)$; zarazem, jak wiemy, $\cdot = \begin{bmatrix} \text{ch}(t)\text{sh}(t)^{-1} \\ \text{sh}(t) \text{ch}(t) \end{bmatrix} (0)$. Wobec tego mamy tożsamość $\exp(t \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} \text{ch}(t) & \text{sh}(t)^{-1} \\ \text{sh}(t) & \text{ch}(t) \end{bmatrix}$.